第7章 软件工程

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

7.1 软件生命周期

7.2 软件开发方法与模型

7.3 软件开发环境与工具

7.4 软件过程管理

7.5 软件重用和再工程

7.6 软件产品线

7.7 统一建模语言

7.8 软件形式化方法

主要内容：软件开发模型、方法、工具，软件过程管理、逆向工程、再工程、软件产品化等。

题型分布：选择、论文

考试分值：4—6分

学习方法：较容易理解，相对简单。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.1 软件生命周期

根据国家标准GB/T8566-2022，软件生命周期可以划分为可行性研究、需求分析、概要设计、详细设计、实现、组装测试、确认测试、使用、维护、退役10个阶段，各自分别对应于软件生存周期的基本过程。

（1）可行性研究和项目开发计划。通过分析用户提出的软件开发要求，确定软件项目的性质、目标和规模，得出可行性研究报告。

（2）需求分析。通过需求分析，把软件功能和性能的总体概念描述为具体的软件需求规格说明，从而奠定软件开发的基础。

（3）概要设计。根据软件需求规格说明建立软件系统的总体结构和模块间的关系。

（4）详细设计。将各模块要实现的功能用相应的设计工具详细描述出来。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.1 软件生命周期

（5）实现。程序员根据详细设计文档将详细设计转化为程序，完成单元测试。

（6）组装测试（集成测试）。将经过单元测试的模块逐步进行组装和测试

（7）确认测试。按照规格说明书由用户（或在用户积极参与下）对系统进行验收。

（8）使用。将软件安装在用户确定的运行环境中，测试通过后移交用户使用。

（9）维护。通过各种必要的维护活动使系统持久地满足用户的需要。

（10）退役。终止对软件产品的支持，软件停止使用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.2 软件开发方法与模型

传统软件开发模型

快速应用开发

统一过程模型

敏捷方法

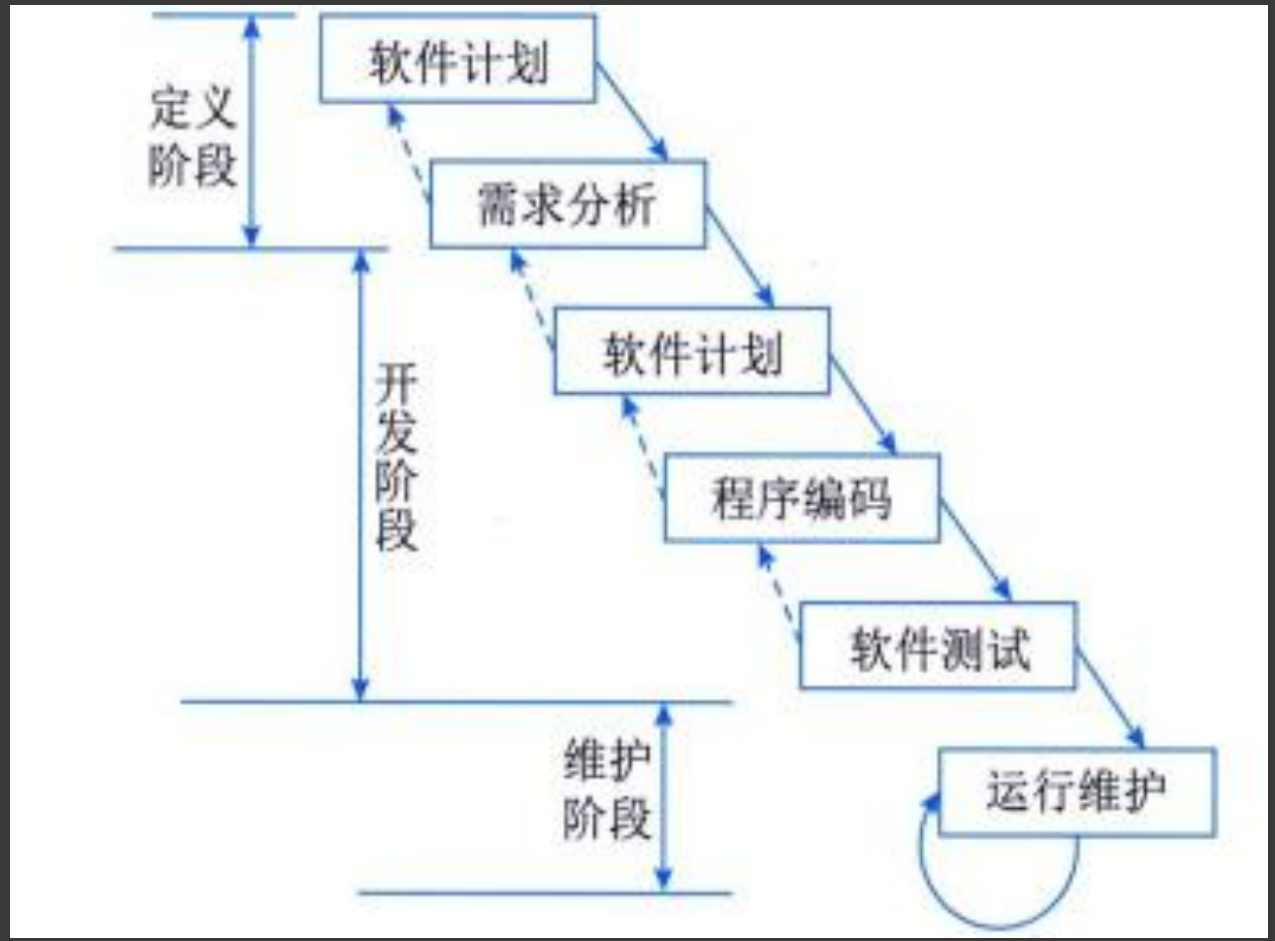
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

1. 瀑布模型

瀑布模型是一种严格定义方法，它将软件开发的过程分为软件计划、需求分析、软件设计程序编码、软件测试和运行维护6个阶段，形如瀑布流水，最终得到软件产品。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

优点是强调开发的阶段性、早期计划和需求调查以及产品测试，以这样严格的方式构造软件，开发人员很清楚每一步应该做什么，有利于项目管理。

缺点是依赖于早期进行的需求调查，不能适应需求的变化；风险往往推迟至后期的开发阶段才显露出来，从而失去了及早纠正的机会。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

2. 演化模型

演化模型主要针对事先不能完整定义需求的软件开发，是在快速开发一个原型的基础上逐步改进演化新版本，直到演化成最终的软件产品。

演化模型的主要优点是，任何功能一经开发就能进入测试，以便验证是否符合产品需求可以帮助引导出高质量的产品要求。

缺点是，如果不加控制地让用户接触开发中尚未稳定的功能，可能对开发人员及用户都会产生负面的影响。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

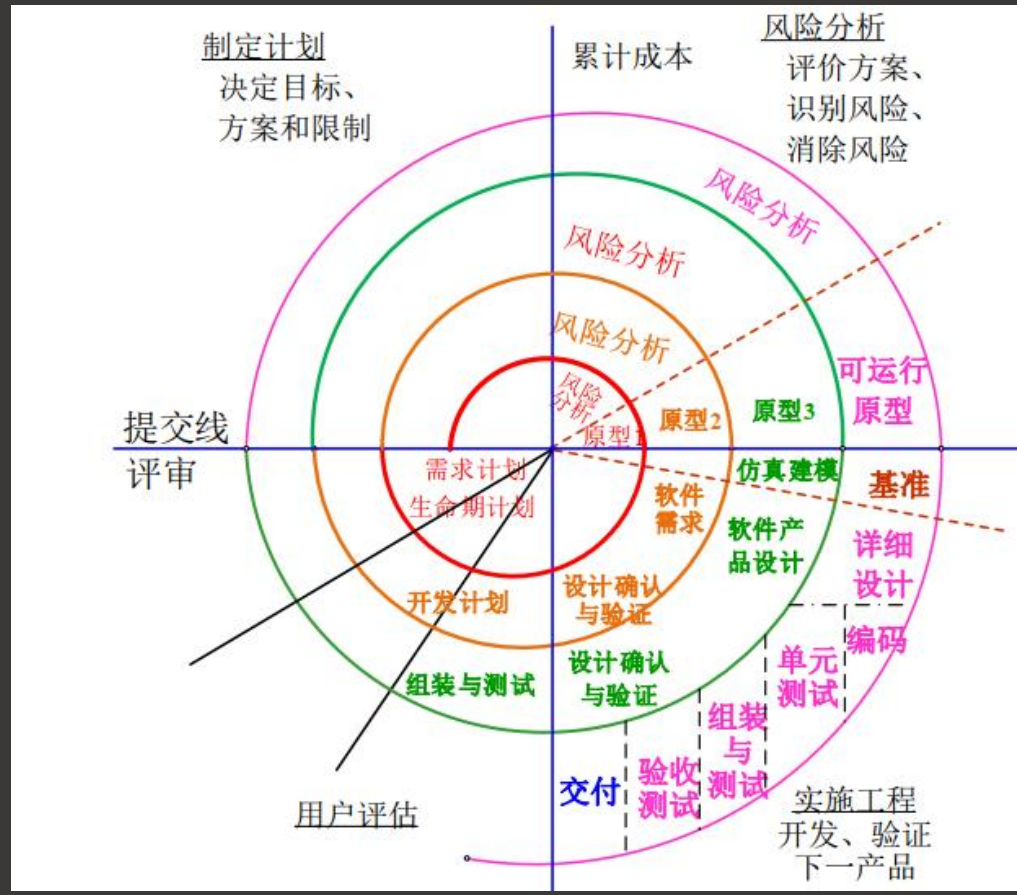
传统软件开发模型

3. 螺旋模型

螺旋模型是瀑布模型与演化模型相结合，并加入两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型。螺旋模型沿着螺旋线进行若干次迭代，每次迭代都包括制订计划、风险分析、实施工程和客户评估4个方面的工作。螺旋模型强调风险分析，使得开发人员和用户对每个演化层出现的风险有所了解，继而做出应有的反应。

优点包括：适用于庞大、复杂并具有高风险的系统，支持用户需求的动态变化，，有助于提高软件的适应能力，从而降低了软件开发的风险。

缺点是需要开发人员具有相当丰富的风险评估经验和专门知识，以及过多的迭代次数会增加开发成本，延迟提交时间。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

4. 喷泉模型

喷泉模型是一种以用户需求为动力，以对象为驱动的模型，主要用于描述面向对象的软件开发过程。该模型认为软件开发过程自下而上的各阶段是相互重叠和多次反复的。

5. 变换模型

变换模型是基于形式化规格说明语言和程序变换的软件开发模型，它对形式化的软件规格说明进行一系列自动或半自动的程序变换，最后映射为计算机能够接受的软件系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

6. 智能模型

智能模型也称为基于知识的软件开发模型，它综合了上述若干模型，并把专家系统结合在一起。该模型应用基于规则的系统，采用规约和推理机制，帮助开发人员完成开发工作，并使维护在系统规格说明一级进行。为此，需要建立知识库，将模型本身、软件工程知识与特定领域的知识分别存入知识库。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

7. V模型

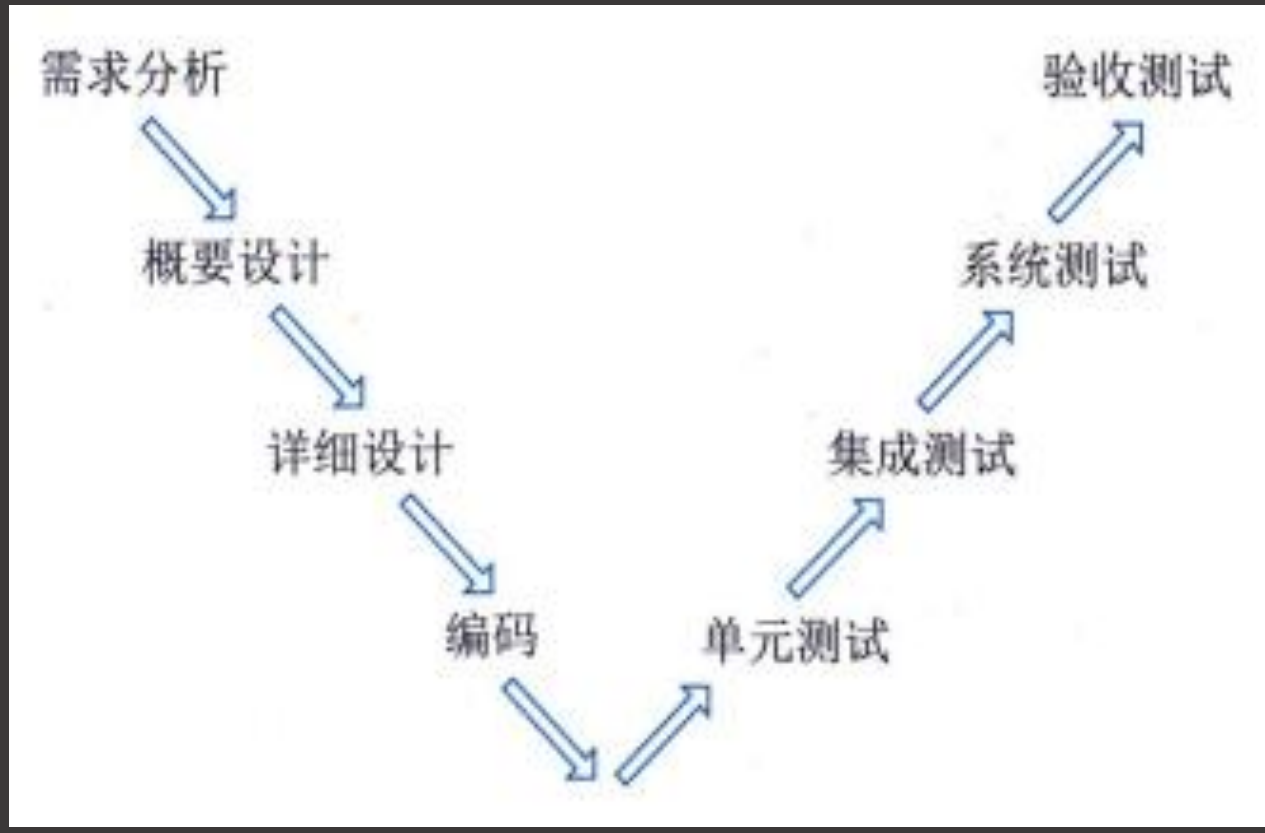
V模型是在快速应用开发模型的基础上演变而来的，由于将整个开发过程构造成一个V字形而得名。V模型应用在软件测试方面，和瀑布模型有一些共同的特征。V模型的过程从左到右，描述了基本的开发过程和测试行为，其价值在于它非常明确地标明了测试过程中存在的不同级别，并且清楚地描述了这些测试阶段和开发过程各阶段的对应关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

传统软件开发模型

在V模型中，单元测试是基于代码的测试；集成测试对详细设计中所定义的各单元之间的接口进行检查；系统测试验证系统是否达到了在概要设计中所定义的功能和性能；最后，由业务专家或用户进行验收测试，以确保产品能真正符合用户业务上的需要。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

快速应用开发

快速应用开发（RAD）是一种比传统生命周期法快得多的开发方法，它强调极短的开发周期。RAD模型是瀑布模型的一个高速变种，通过使用基于构件的开发方法获得快速开发。

1.RAD的基本思想

（1）让用户更主动地参与到系统分析、设计和构造活动中来。

（2）将项目开发组织成一系列重点突出的研讨会。

（3）通过一种迭代的构造方法，加速需求分析和设计阶段。

（4）让用户提前看到一个可工作的系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

快速应用开发

2. RAD的开发阶段

（1）业务建模。确定驱动业务过程运作的信息、要生成的信息、如何生成、信息流的去向及其处理等，可以使用数据流图来帮助建立业务模型。

（2）数据建模。为支持业务过程的数据流查找数据对象集合、定义数据对象属性，并与其他数据对象的关系构成数据模型，可以使用E-R图来帮助建立数据模型。

（3）过程建模。将数据对象变换为要完成一个业务功能所需的信息流，创建过程以描述增加、修改、删除或获取某个数据对象，即细化数据流图中的加工。

（4）应用生成。利用第四代语言（4GL）写出处理程序，复用已有构件或创建新的可复用构件，利用环境提供的工具自动生成并构造出整个应用系统。

（5）测试与交付。由于大量复用，一般只做总体测试，但新创建的构件还是要测试的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

快速应用开发

3.RAD的特点

RAD采用基于构件的开发方法，复用已有的程序结构或使用构件，或者创建可复用的构件。RAD通过大量使用可复用构件，加快了开发速度。但是，RAD也具有以下局限性：

（1）并非所有应用都适合RAD。RAD对模块化要求比较高，如果有哪一项功能不能被模块化，那么RAD所需要的构件就会有问题。

（2）开发者和客户必须在很短的时间完成一系列的需求分析，任何一方配合不当，都会导致RAD项目失败。

（3）RAD只能用于管理信息系统的开发，不适合技术风险很高的情况。

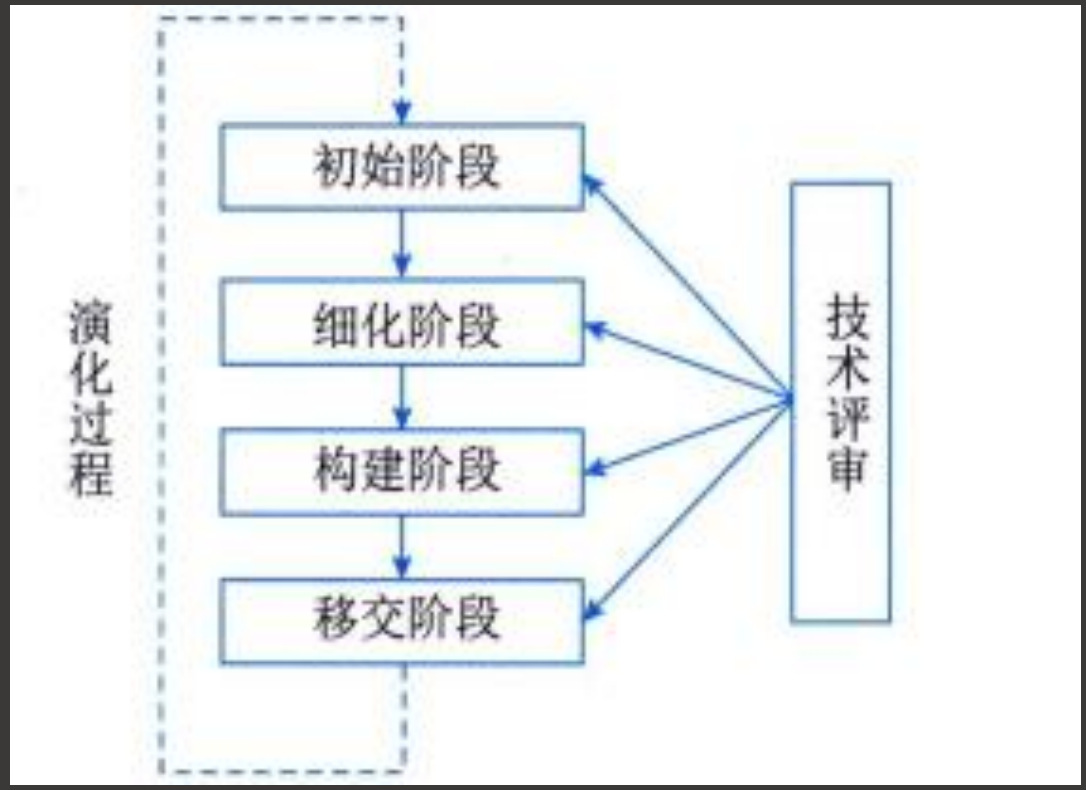
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

统一过程模型

1. RUP概述

RUP将项目管理、业务建模、分析与设计等统一起来，贯穿整个开发过程。RUP中的软件过程被分解为4个顺序的阶段，分别是初始阶段、细化阶段、构建阶段和移交阶段。每个阶段结束时都要安排一次技术评审，如果评审结果令人满意，就允许项目进入下一个阶段。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

统一过程模型

2. 初始阶段

初始阶段的任务是为系统建立业务模型并确定项目的边界。在初始阶段，必须识别所有与系统交互的外部实体，定义系统与外部实体交互的特性。在这个阶段关注的是整个项目的业务和需求方面的主要风险。初始阶段的实现过程如下：

（1）明确项目规模。

（2）评估项目风险。

（3）制订项目计划。

（4）阶段技术评审。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

统一过程模型

3. 细化阶段

细化阶段的任务是分析问题领域，建立完善的架构，淘汰项目中最高风险的元素。在细化阶段，必须在理解整个系统的基础上，对架构做出决策，包括其范围、主要功能和诸如性能等非功能需求，同时为项目建立支持环境。细化阶段的实现过程如下：

（1）确定架构。

（2）制订构建阶段计划。

（3）建立支持环境。

（4）选择构件。

（5）阶段技术评审。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

统一过程模型

4. 构建阶段

在构建阶段，要开发所有剩余的构件和应用程序功能，把这些构件集成为产品，并进行详细测试。构建阶段是一个制造过程，其重点放在管理资源及控制操作，以优化成本、进度和质量。构建阶段结束时也要进行评审，评审产品是否可以在测试环境中进行安装和运行。

5. 移交阶段

当基线已经足够完善，可以安装到最终用户实际环境中时，则进入移交阶段。移交阶段的重点是确保软件对最终用户是可用的。移交阶段的主要任务是进行测试，制作产品发布版本；对最终用户支持文档定稿；按用户的需求确认新系统；培训用户和维护人员；获得用户对当前版本的反馈，基于反馈调整产品。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

敏捷方法

1.敏捷宣言

个体和交互胜过过程和工具；

可工作的软件胜过大量的文档；

客户合作胜过合同谈判：

响应变化胜过遵循计划。

敏捷方法强调：让客户满意和软件尽早增量发布：小而高度自主的项目团队：非正式的方法；最小化软件工程工作产品以及整体精简开发。

目前，主要的敏捷方法有极限编程（XP）、自适应软件开发（ASD）、水晶方法（Crystal）、特性驱动开发（FDD）、动态系统开发方法（DSDM）测试驱动开发（TDD）、Scrum、敏捷数据库技术（AD）和精益软件开发等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

敏捷方法

2. 敏捷方法的特点

敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷方法中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征。在敏捷方法中，从开发者的角度来看，主要的关注点有短平快的会议、小版本发布、较少的文档、合作为重、客户直接参与、自动化测试、适应性计划调整和结对编程；从管理者的角度来看，主要的关注点有测试驱动开发、持续集成和重构。

敏捷方法在实施的过程中，也暴露出很多问题，主要体现在以下4个方面：

（1）客户参与往往依赖于客户参与的意愿和客户自身的代表性。

（2）团队成员的性格可能不适合激烈的投入，可能无法做到与其他成员之间的良好沟通

（3）对系统的变更做出优先级排序可能是极端困难的。

（4）维护系统的简洁性往往需要额外的工作，可能没有时间执行系统简化过程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

敏捷方法

敏捷方法主要适用于以下场合：

（1）项目团队的人数不能太多，适合于规模较小的项目。

（2）项目经常发生变更。

（3）高风险项目的实施。

（4）从组织结构的角度看，组织结构的文化、人员、沟通性决定了敏捷方法是否适用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

敏捷方法

3. 极限编程方法

敏捷方法中最著名的就是极限编程（XP），XP是一种轻量、高效、低风险、柔性、可预测科学且充满乐趣的软件开发方式，适用于小型或中型软件开发团队，并且客户的需求模糊或需求多变。与其他方法相比，XP方法最大的不同如下：

（1）在更短的周期内，更早地提供具体、持续的反馈信息。

（2）迭代地进行计划编制，首先在成一个总体计划，然后在项目开发过程中不断迭代。

（3）依赖于自动测试程序来监控开发进度，并尽早捕获缺陷。

（4）依赖于口头交流、测试和源程序进行沟通。

（5）倡导持续的演化式的设计。

（6）依赖于开发团队内部的紧密协作。

（7）尽可能达到程序员短期利益和项目长期利益的平衡。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

敏捷方法

4.动态系统开发方法

动态系统开发方法（DSDM）倡导以业务为核心，快速而有效地进行系统开发。可以把DSDM看成一种控制框架，其重点在于快速交付并补充如何应用这些控制的指导原则。

DSDM认为任何事情都不可能一次性圆满完成，应该用20%的时间完成80%的有用功能，以适合商业目的为准。实施的思路是：在时间进度和可用资源预先固定的情况下，力争最大化地满足业务需求，交付所需要的系统。对于交付的系统，必须达到足够的稳定程度，以在实际环境中运行；对于业务方面的某些紧急需求，也必须能够在短时间内得到满足，并在后续迭代阶段对功能进行完善。

5.Scrum

Scrum是一个用于开发和维护复杂产品的框架，是一个增量的、迭代的开发过程。在这个框架中，整个开发过程由若干个短的迭代周期组成，一个短的选代周期称为一个Sprint，每个Sprint的建议长度是2~4周。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.3 软件开发环境与工具

软件开发环境

软件开发工具

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件开发环境

软件开发环境可按以下几种角度进行分类：

（1）按软件开发模型与开发方法分类，有支持瀑布模型、演化模型、螺旋模型和喷泉模型等不同模型，以及结构化方法、面向对象方法等不同方法的软件开发环境。

（2）按功能与结构特点分类，有单体型、协同型、分散型和并发型等多种开发环境。

（3）按应用范围分类，有通用型和专用型软件开发环境。其中，专用型软件开发环境与应用领域有关。

（4）按开发阶段分类，有前端开发环境（支持系统规划、分析、设计等阶段的活动）、后端开发环境（支持编程、测试等阶段的活动）、软件维护环境和逆向工程环境等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件开发工具

1. 软件工具的分类

（1）软件开发工具。用来辅助开发人员进行软件开发活动，包括需求分析工具、设计工具、编码与排错工具等。

（2）软件维护工具。用来辅助维护人员对软件代码及其文档进行各种维护活动，包括版本管理工具、文档分析工具、开发信息库工具、逆向工程工具和再工程工具等。

（3）软件管理和支持工具。用来辅助管理人员和软件支持人员的管理活动和支持活动，以确保软件高质量完成，包括项目管理工具、配置管理工具和软件评价工具等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件开发工具

2. 开发工具的选择

开发工具的选择是软件项目成功的要素之一。开发工具的选择主要决定于两个因素，分别是所开发系统的最终用户和开发人员。

3. 快速开发工具

在RAD方法中，所包括的工具主要有数据库编程语言、界面生成器和报告生成器等。RAD工具主要使用可视化技术。可视化技术是一种通过集成细粒度可复用构件来构造软件的方法，其主要思想是用图形工具和可复用构件来交互地编制程序。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.4 软件过程管理

软件能力成熟度模型

软件过程评估

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件能力成熟度模型

1.CMM的等级

CMM的目的是帮助组织对软件过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。CMM的5个成熟度等级分别为：

（1）初始级。软件过程定义几乎处于无章法、无步骤可循的状态，软件产品所取得的成功往往依赖于极个别人的努力和机遇。

（2）可重复级。可重复级是规则化和纪律化的过程，软件过程已建立了基本的项目管理流程，可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。对类似的应用项目有章可循，并能重复以往所取得的成功。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件能力成熟度模型

（3）已定义级。已定义级是标准化和一致化的过程，用于管理和工程活动的软件过程均已文档化、标准化，并形成了整个软件组织的标准软件过程。

（4）可管理级。已管理级是可预测的过程，软件过程和产品质量有详细的度量标准。软件过程和产品质量得到了定量的认识和控制。

（5）优化级。能够不断地、持续性地对过程进行改进。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

软件能力成熟度模型

2. 关键过程域

除初始级以外，CMM的每个级别的实现都定义成可操作的，每一级包含了实现这一级目标的若干关键过程域（KPA）。

过程分类 / 成熟度等级	管理方面	组织方面	工程方面
优化级		技术变更管理 过程变更管理	缺陷预防
可管理级	量化过程管理		软件质量管理
已定义级	集成软件管理 组间合作	组织过程焦点 组织过程定义 培训计划	软件产品工程 同行评审
可重复级	需求管理 软件项目计划 软件项目跟踪与监控 软件子合同管理 软件质量保证 软件配置管理		

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件能力成熟度模型

3. 能力成熟度模型集成

能力成熟度模型集成（CMMI）融合了多种模型，形成了组织范围内过程改进的单一集成模型，其主要目的是消除不同模型之间的不一致和重复，降低基于模型进行改进的成本。CMMI 认证共分为5个成熟度等级，从低到高依次是初始级、管理级、定义级、量化管理级和优化级。级别越高，代表企业的软件研发和管理能力越成熟稳定。

1 级 初始级：过程随意混乱，项目成功靠个人能力，难以复制成功经验。

2 级 管理级：建立了项目管理规范，能按计划执行，可重复以往项目的成功。

3 级 定义级：形成组织级标准流程，所有项目遵循统一标准，经验可传承。

4 级 量化管理级：用数据量化管理流程，能预测质量和性能，减少波动。

5 级 优化级：最高级别，基于数据持续改进流程，主动预防问题并创新。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件能力成熟度模型

CMMI采用统一的24个过程域，它们在逻辑上是等价的，对同一个组织采用两种模型分别进行CMMI评估，得到的结论应该是相同的。

成熟度等级	过程域
可重复级	需求管理、项目计划、配置管理、项目监督与控制、供应商合同管理、度量和分析、过程和产品质量保证
已定义级	需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认、组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、决策分析和解决方案、组织级集成环境
可管理级	组织级过程性能、定量项目管理
优化级	组织级改革与实施、因果分析和解决方案

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件能力成熟度模型

（2）连续式模型。与阶段式模型相比，连续式模型没有与组织成熟度相关的几个阶段。连续式模型将24个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持4个过程组。

过程组	过程域
过程管理	组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与实施
项目管理	项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、定量项目管理
工程	需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认
支持	配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级集成环境、因果分析和解决方案

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件过程评估

CMM的一个重要思想是帮助软件组织通过基于模型的过程改进，达到使其软件过程向更高的成熟度等级迈进的目标。基于CMM的评估方法分为以下6个步骤：

（1）成立评估小组，小组由软件工程和管理工作经验丰富的专家组成，小组成员应接受过CMM基本概念和评估方法的专门培训。

（2）参评单位的代表认真填写成熟度问卷表，并回答有关问题。

（3）评估小组分析调查问卷。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件过程评估

（4）评估小组现场访问、召开座谈会、审核过程文档，判断KPA的实践活动是否达到预定目标，并将结论记入文档。

（5）整理调查结果，撰写调查报告，指明软件过程的强项和弱项。

（6）绘制KPA剖面图，显示是否达到KPA的目标，并向有关部门提交评估的结论性意见。

除CMM评估模型外，还包括Trillum模型、Bootstrap方法、ISO/IEC15504标准、SJ/T11234-2001标准

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.5 软件重用和再工程

可重用的软件构件

软件重用过程

软件逆向工程

软件再工程

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可重用的软件构件

软件重用是在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。软件元索包括程序代码、测试用例、设计文档、设计过程、需求分析文档甚至领域知识。通常，可重用的元素也称作软构件，可重用的软构件越大，重用的粒度越大。

一般情况下，在软件开发中采用重用软件构件，较从头开发这个软件更加容易。软件重用的目的是能更快、更好、成本更低地生产软件产品。软件的重用可划分为三个层次，即知识重用，方法和标准的重用以及软件成分的重用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件重用过程

软件重用过程模型

1）组装模型

最简单的软件重用过程是，先将以往软件工程项目中建立的软件构件存储在构件库中，然后通过对软件构件库进行查询，提取可以重用的软件构件：再对它们进行一些修改，以适应新系统，并建造新系统需要的其他构件；最后将新系统需要的所有构件进行组装。

2）类重用模型

类构件的重用方式有以下几种：

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件重用过程

（1）实例重用。按照需要创建类的实例，然后向该实例发送适当的消息，启动相应的服务完成所需要的工作。

（2）继承重用。利用面向对象方法的继承性机制，子类可以继承父类已经定义的所有数据和操作，子类也可以定义新的数据和操作。

（3）多态重用。多态重用方法根据接收消息的对象类型不同，在响应一个一般化的消息时由多态性机制启动正确的方法，执行不同的操作。

3）软件重用过程模型

为了实现软件重用，已经出现了许多过程模型，这些模型都强调领域工程和软件工程同时进行。领域工程在特定的领域创建应用领域的模型，设计软件体系结构模型，开发可重用的软件成分，建立可重用的软件构件库。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件逆向工程

1. 逆向工程概念

逆向工程是一种产品设计技术的再现过程，即对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，进而制作出功能相近，但又不完全一样的产品。简单地说，逆向工程就是根据已有的产品，反向推出产品设计数据（包括各类设计图或数据模型）的过程。因此，逆向工程可以被认为是一个从产品到设计的过程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件逆向工程

2. 逆向工程实现方法

（1）分析信息交换过程。最常用于协议逆向工程，涉及使用总线分析器和数据包探器。

（2）反汇编。使用反汇编器，把程序的原始机器码翻译成较便于阅读理解的汇编代码。

（3）反编译。使用反编译器，尝试从程序的机器码或字节码重现高级语言形式的源代吗。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件再工程

软件再工程是软件逆向工程的扩充。软件逆向工程提取需要的信息后，软件再工程基于对原系统的理解和转换，在不变更整个系统功能的前提下，产生新的软件源代码。软件再工程是以软件工程方法学为指导，对既有对象系统进行调查，并将其重构为新形式代码的开发过程，分为再分析、再编码、再测试三个阶段。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.5 软件产品线

产品线的基本概念

产品线的建立方式

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

产品线的基本概念

软件产品线是一个产品集合，这些产品共享一个公共的、可管理的特征集，这个特征集能满足特定领域的特定需求。软件产品线是一个十分适合专业开发组织的软件开发方法，能有效地提高软件生产率和质量，缩短开发时间，降低总开发成本。

软件产品线主要由两部分组成，分别是核心资源和产品集合。核心资源必定包含产品线中所有产品共享的产品线架构，新设计开发的或者通过对现有系统的再工程得到的、需要在整个产品线中系统化复用的构件，与构件相关的测试计划、测试实例以及所有设计文档，需求说明书、领域模型、领域范围的定义，以及采用COTS的构件。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

产品线的建立方式

软件产品线的建立需要企业有意识的、长期的努力才有可能成功。采用产品线方式开发软件时，开发人员可以划分为两组，分别是负责核心资源的小组和负责产品的小组。这也是产品线开发与独立系统开发的主要区别。

软件产品线的建立通常有4种方式，其划分依据有两个：第一个是企业采用演化方式还是革命方式引入产品线开发过程，第二个是企业基于现有产品开发还是开发全新的产品线

依据	演化方式	革命方式
基于现有产品	基于现有产品架构设计产品线的架构，经演化现有构件，开发产品线构件	核心资源的开发基于现有产品集的需求和可预测的、将来需求的超集
全新产品线	产品线核心资源随产品新成员的需求而演化	开发满足所有预期产品线成员的需求的核心资源

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.7 统一建模语言

合并在后续章节讲解

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

7.8 软件形式化方法

形式化方法的主要优越性在于它能够数学地表述和研究应用问题及其软件实现。但是，它要求开发人员具备良好的数学基础。用形式化语言书写的大型应用问题的软件规格说明往往过于细节化，并且难于为用户和软件设计人员所理解。由于这些缺陷，形式化方法在目前的软件开发实践中并未得到普遍应用。但是，近年来，形式化方法在以下两个方面的发展大大改善了其实用性：

（1）形式化方法与图形语言机制相结合。

（2）用CASE工具支持形式化软件开发。

净室软件工程（CSE）是软件开发的一种形式化方法，可以开发较高质量的软件。它使用盒结构归约进行分析和建模，并且将正确性验证作为发现和排除错误的主要机制，使用统计测试来获取认证软件可靠性所需要的信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！